2.2 半导体激光原理实验

1. 实验目的

理解半导体激光产生原理和光束特性，掌握半导体激光准直和整形的方法，测量半导体激光基本光束特性和发光波长的温度依赖关系。

2. 实验要求

(1) 了解半导体激光功率-激励电流曲线的温度依赖特性，以及远场分布曲线的功率依赖特性；

(2) 理解半导体激光的光束特性，掌握半导体激光准直和整形的原理和方法；

(3) 认识半导体激光的偏振特性，掌握激光偏振的测量原理和方法；

(4) 了解半导体激光发光波长的温度依赖特性，并掌握其测量原理和方法。

3. 实验原理

3.1 半导体激光器概述

半导体激光器是由半导体激光二极管（Semiconductor Laser Diode, LD）所构成的一种激光器，其以半导体为增益介质通过电注入直接泵浦方式获得激励，是目前最便宜和最常用的激光器。世界第一台二极管激光器于1962年由美国通用电气研发中心发明，为GaAs同质结半导体激光器。到20世纪80年代初，随着半导体芯片制造技术的发展，半导体激光器得以大规模生产并进入消费市场。特别是近三十年，半导体激光器技术随半导体产业的腾飞而获得迅猛发展，其发光波长已可覆盖从紫外到红外的所有常用波段，且输出功率可覆盖mW到kW的极宽功率范围。由于体积小、效率高、可靠性高，半导体激光器已广泛应用在工业、消费电子、科研、军事等众多领域。

3.2 半导体激光器基本结构和工作原理

3.2.1 半导体激光二极管与半导体发光二极管的异同

类似半导体发光二极管（Light Emitting Diode，LED），半导体激光二极管也是通过半导体材料中电子-空穴对复合所获得的跃迁能量产生光。此外，与半导体发光二极管的情况一样，半导体激光二极管中的电子-空穴对是由PN结中的电流产生的，称为注入电流。与半

导体发光二极管的最主要区别在于，半导体激光二极管在高注入电流下电子-空穴对密度的增加可实现粒子数反转，从而产生激光发射。事实上，在达到临界注入电流（称为阈值电流）之前，半导体激光二极管的行为与半导体发光二极管非常相似。

3.2.2 半导体激光器实现激光出射的两个条件

一般地，为实现激光输出，半导体激光器需满足如下两个条件。

一、增益条件，即通过泵浦增益介质可实现粒子数反转。在重掺杂的半导体PN结中，在正向偏置电压的作用下可实现粒子数反转。对于半导体激光二极管中的PN结耗尽层，处于零偏压时耗尽层不存在电子及空穴；当加上正偏压时，电子通过耗尽层注入到p区，而空穴通过耗尽层注入到n区，使PN结附近同时存在电子和空穴，且因为电子处于导带、空穴处于价带而出现粒子数反转的状态，如图3.2.1所示。事实上，要实现高效的半导体激光输出，核心在于在PN结中获得高的电子-空穴对密度。对于早期的同质结构注入型半导体激光器，由于有源区厚度较大，要达到激光阈值的非平衡载流子浓度需要非常强的电流激励。具体地，如图3.2.1，注入p区的电子倾向于向p区深层扩散，而注入n区的空穴也倾向于向n区深层扩散，这种载流子的扩散不利于PN结界面处高电子-空穴对密度的获得。为了阻止载流子的扩散，研究人员发明了半导体激光器中的异质结结构，特别是双异质结结构，通过引入该结构实现了对光波和载流子的有效限制，在显著降低阈值电流的同时也提高了发光效率。

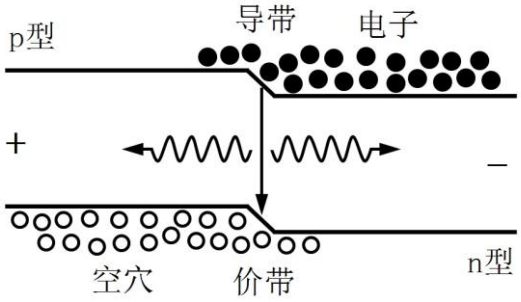


图3.2.1 正向偏压下的PN结

二、相位条件，即通过设置激光谐振腔获得光往返传播的相位匹配，以实现激光在谐振腔的相干放大。由于半导体材料的折射率比较大（$n = 3 \sim 4$），半导体与空气界面的反射率较大，因此可直接利用半导体的结晶解理面作为半导体激光器的谐振腔反射镜。在利用结晶解理面作激光谐振腔镜时，其平行度可以达到原子面的平行精度，且具有非常高的物理稳固性，在半导体激光器运行过程中不需要额外的谐振腔平行度调节和后续维护操作，为其应用

带来极高的便利性。另外，由于半导体激光器谐振腔与激光增益介质融为一体，因此半导体激光器的体积非常小巧，远小于常见的固体激光器，可实现激光器的高度集成化和模块化应用。此外，这种解理面腔镜的获得工艺与半导体制造工艺相兼容，便于实现半导体激光器大规模工业化生产，极大降低了半导体激光器的制造成本。

3.2.3 半导体激光器双异质结结构

典型的半导体激光器双异质结结构如图3.2.2所示。在带隙较宽的p型和n型AlGaAs材料中间夹着一层很薄的、带隙较窄的GaAs材料，构成双异质结。在这种双异质结结构中，有源区两边的p型和n型半导体分别被重掺杂，因此在正向偏压下PN结中费米能级发生分裂而分别进入价带和导带中。而在禁带宽度不同的晶体异质结界面中，带边阶梯形变化，形成阻止载流子移动的势垒，也即载流子被AlGaAs层阻止而限制在GaAs层内。因此，不管是电子还是空穴都易于进入GaAs层而难于离开，从而显著提高了GaAs层中的电子-空穴密度，使其容易实现粒子数反转，进而利于提高受激辐射增益而获得激光输出。另外，AlGaAs的折射率比GaAs的折射率小，因此这种双异质结结构具有波导的特性：光在高折射率层内传输时可获得全反射而不会泄漏到低折射率层。也即，双异质结结构是一种光限制结构，可减小谐振腔光泄漏，降低激光谐振腔光损耗。

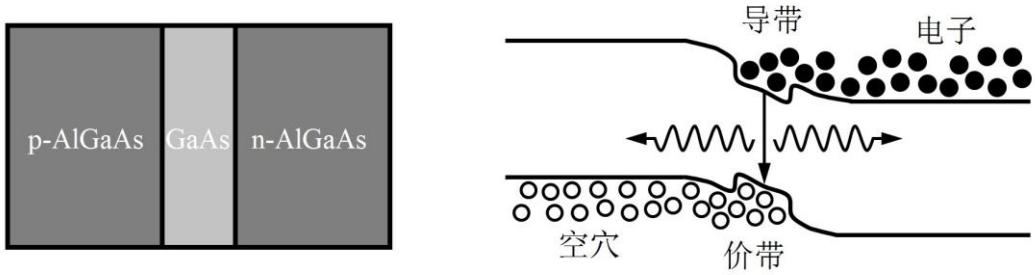


图3.2.2 半导体激光器双异质结结构

3.2.4 半导体激光器基本结构

一般半导体激光器采用条形结构，因为条形结构有利于增大激励电流密度，减小激光阈值电流，同时也可防止产生高阶横模。图3.2.3为典型半导体激光器结构示意图，其核心是由三层半导体组成的双异质结构有源区，而半导体材料的解理面形成了 F-P 腔，构成了激光器的基本结构。其中，有源区限制了阱中的载流子和波导中的光，通过p-n结注入有源区的电子和空穴复合而产生的受激发射，光沿着轴向传输而被放大。电流由电介质层形成的窄接触条（通常为10~50 μm宽）或脊（几μm宽）实现横向限制。光学反馈通过在解理面上的部分反射来提供，以维持激光相干振荡而获得增益。

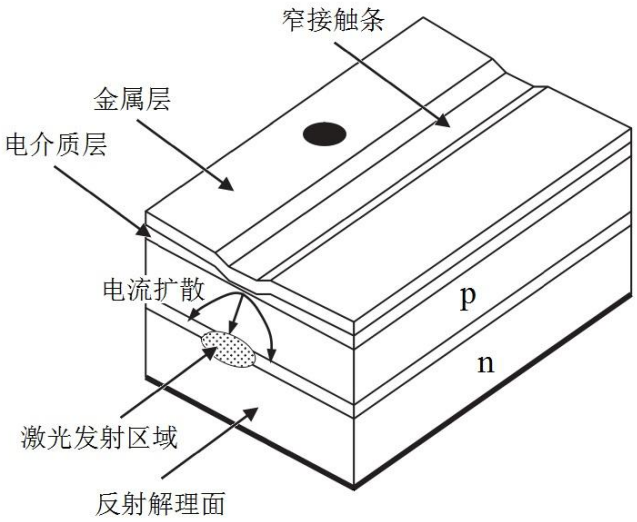


图3.2.3 典型的半导体激光器结构示意图

3.3 半导体激光器主要类型

3.3.1 F-P型半导体激光器

在半导体激光器中，如上所述，最常见的谐振腔形式是通过半导体晶体解理面构成的法布里-珀罗（Fabry-Perot, F-P）腔。由F-P腔构成的半导体激光器就称为F-P型半导体激光器。类似于一般的F-P腔激光器，考虑半导体增益介质所具有的一定增益带宽，F-P型半导体激光器的激光振荡频率呈现多纵模特性，如图3.2.4所示，其纵模间距为

$$\Delta\nu_L = \frac{c}{2nL}, \tag{3-2-1}$$

其中L为激光在有源区传播的长度（也即腔长），n为激活区折射率。对腔长为 400 um 的半导体激光器，纵模间距$\Delta\nu$ = 100 ~200 GHz。

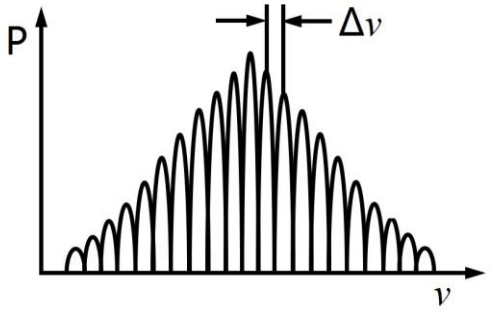


图3.2.4 F-P型半导体激光器多纵模输出

3.3.2 DFB和DBR型半导体激光器

在半导体激光器中，除了采用晶体解理面制成F-P谐振腔产生光反馈外，还可以用折射率周期变化的多层膜结构形成光反馈。基于周期光栅所处位置的不同，这种靠腔内周期结构形成光反馈的半导体激光器一般可分为两种类型。一种是分布反馈式半导体激光器（Distributed Feedback Laser, DFB-LD），如图3.2.5左图所示，其光栅置于有源区内，利用某些波长因周期结构引起的衍射指向特定方向这一现象制成，可通过改变结构的周期来选择反馈光波波长。另一种是分布布拉格反射式半导体激光器（Distributed Bragg Reflector Laser, DBR-LD），如图3.2.5右图所示，其光栅置于有源区外，利用周期结构的布拉格反射原理，即利用波导内设置的衍射光栅只反射满足布拉格反射条件的一定波长光的现象制成。

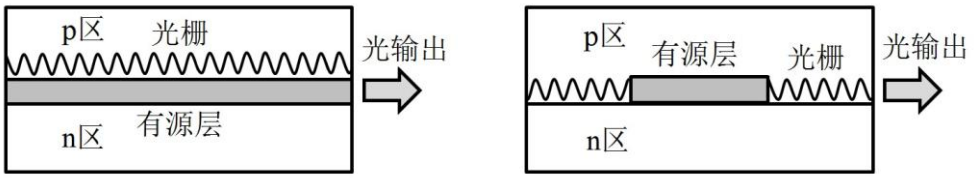


图3.2.5 DFB半导体激光器（左图）和DBR半导体激光器（右图）

如上一节所述，F-P半导体激光器通常工作在多纵模状态，其输出谱线较宽，且工作效率较低，而光通信领域迫切需要的是单纵模工作的半导体激光器。由于DFB半导体激光器的激光振荡由周期结构（衍射光栅）提供的光耦合形成，经光栅选模其发射谱一般为双模或单模，通过进一步引进$\lambda/4$相移和不对称端面反射率结构等方法可实现稳定单纵模运行。因此，DFB半导体激光器成为目前最为典型的一种单纵模半导体激光器，其可在数十度温变范围不跳模，在高速调整下仍能保持单纵模特性，其光谱线宽窄，在高速大容量光纤通信领域获得了广泛应用。

对于DFB 半导体激光器，由于光栅分布在整个谐振腔中，激光在反馈的同时获得增益。假设DFB光栅为均匀光栅，有源区有效折射率为n_{eff}，光栅周期为Λ，则布拉格波长满足分布反馈条件

$$m\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda\,, \tag{3-2-2}$$

即特定波长的光会受到强烈反馈（式中m一般取为1），实现动态单纵模工作。

3.4 半导体激光器的光增益和光反馈

3.4.1 光增益

在半导体激光器中，当注入有源区的载流子浓度超过一定值后可产生粒子数反转。此时，进入激活区的光信号诱导载流子受激辐射复合而产生光信号放大，其增益为

$$G = \exp(gL)\,, \tag{3-2-3}$$

这里L 为光信号沿有源区传播距离，g为增益系数。

3.4.2 光反馈和激光阈值条件

在F-P半导体激光器中，光反馈由激活区两端的自然解理面构成的 F-P 腔来提供。考虑激活区具有较高的折射率n（半导体激光增益材料折射率的典型值为3.5），而空气折射率为1，两者的显著差别使解理面构成反射镜，其反射率 R 为

$$R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2, \tag{3-2-4}$$

由n = 3.5，可得反射率约为30%。虽然由该反射率的反射镜所构成的 F-P 腔仍具有大的腔损耗，但由于半导体激光增益介质增益很高，半导体激光器仍足以克服高的腔损耗而形成激光振荡。

半导体激光器激活区存在吸收、散射等各种损耗，而其谐振腔输出激光也会导致损耗，因此只有当激光注入电流大于一定值时，半导体激光器才能形成激光振荡。半导体激光器可产生激光输出的最小注入电流称为半导体激光器的阈值电流。另一方面，激光起振也必须满足F-P腔所决定的相位条件。阈值条件和相位条件这两个条件的组合等价于光波在谐振腔内往返传播一次能实现自再现这一条件，也即

$$g = \alpha_{\text{int}} + \frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right), \tag{3-2-5}$$

$$v = \frac{mc}{2nL}\,, \tag{3-2-6}$$

其中R_1、R_2 为谐振腔两端面的反射率，α_{int} 为激活区功率损耗系数，L为腔长，n 为有源区折射率，m为正整数，v为光频率。(3-2-5) 式表明半导体激光器谐振腔内的增益必须大于腔损耗，包括激活区损耗和腔输出损耗，才可能形成激光。同时，振荡的激光频率v须满足（3-2-6）条件，其不同的m值对应激光器的不同纵模。

3.5 半导体激光器的阈值电流、P-I 特性曲线和量子效率

3.5.1 半导体激光器阈值电流

在半导体激光器中，当注入电流较小时，有源区仍未能实现粒子数反转，此时半导体增益介质中的激发粒子能级弛豫以自发辐射过程占主导，因此激光器工作状态类似于发光二极管，以荧光发射为主。而随着注入电流的增大，有源区可实现粒子数反转，半导体增益介质中的激发粒子能级弛豫中受激辐射过程占比显著提升。但此时谐振腔的增益还不足以克服损耗，因此激光振荡仍未能完全建立起来，激光器发射的仍只是放大的荧光。只有当注入电流达到阈值电流I_{th}后，谐振腔增益足以克服损耗，半导体激光谐振腔中的激光振荡才能稳定建立起来，半导体激光器才开始发射激光。因此，对半导体激光器的技术特性而言，阈值电流I_{th}是一个核心技术参数，其主要受半导体材料物理性质、半导体激光器内部结构设计、以及半导体激光器工作温度所决定。

3.5.2 半导体激光器P-I特性曲线

对某一半导体激光器，其阈值电流I_{th}可通过对半导体激光器进行P-I特性测量获得，也即测量激光器加载正向激励电流时其输出激光功率随激励电流变化的关系。半导体激光器的P-I特性曲线是进行半导体激光器选择及后续系统设计的重要依据。

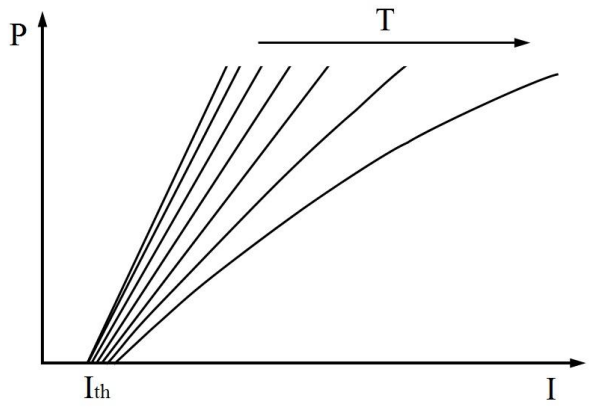


图3.2.6 半导体激光器 P-I 特性曲线随温度的变化趋势

半导体激光器激励电流从零逐渐增加过程中，其*P-I*特性曲线具有以下特征：

(1) 当激励电流 $I < I_{th}$，半导体激光器发出荧光；当注入电流 $I > I_{th}$，半导体激光器发出激光。

(2) 当激励电流 $I > I_{th}$，且处于适中的范围时，半导体激光器P-I特性曲线基本呈线性关系。

(3) 半导体激光器*P-I* 特性曲线随温度升高斜率下降，即量子效率下降，如图3.2.6所示。造成这一现象的主要原因是半导体激光器随温度升高非辐射复合增加，输出激光功率下降。

(4) 半导体激光器*P-I* 特性曲线随温度升高，阈值电流 I_{th} 不断升高，如图3.2.6所示。

(5) 当激励电流较大时，随电流增加半导体激光器的输出激光功率将呈现饱和，因此P-I特性曲线的线性特征将被破坏。因为大激励电流导致PN结温度升高，非辐射复合增加，输出激光功率下降。

半导体激光器的*P-I* 特性曲线受温度影响较大，一般需采用温控系统使激光二极管工作在恒温状态。另外，半导体激光器工作电流区间应避开*P-I*曲线的饱和区域，以获得良好的激光二极管工作效率和长的工作寿命。

3.5.3 通过P-I特性曲线获得阈值电流的方法

通过测量半导体激光器的P-I特性曲线可获得阈值电流 I_{th}，方法主要有以下三种：

(1) 双直线拟合法：将P-I曲线阈值前、后两段直线分别延长相交，交点所对应电流值为阈值电流I_{th}。

(2) 直线拟合法：将P-I曲线阈值以上直线部分延长后与横坐标轴相交，所对应电流值为阈值电流I_{th}。

(3) 二次微分法：对P-I曲线进行二阶导数计算，导数值最大（曲率最大）处电流为阈值电流I_{th}。

3.5.4 半导体激光器量子效率

由半导体激光器的 P-I 特性曲线可以得到P-I曲线斜率，也即量子效率

$$\eta = \frac{\Delta P}{\Delta I}, \tag{3-2-7}$$

半导体激光器总电光转换效率也称为外量子效率，定义为

$$\eta_{tot} = \frac{P_o}{IV_{LD}}, \tag{3-2-8}$$

其中P_o为输出激光功率，I为激光二极管激励电流，V_{LD} 为激光二极管压降。

4. 实验装置及仪器

半导体激光实验装置及配件如图3.2.7所示，包括：光学导轨（Part 1）、装在旋转台上的半导体激光器（Part 2）（激光沿光轴方向旋转角度已作校准，该旋转维度已被锁定，实验过程中不需进行调整）、半导体激光控制器（Part 3）（通过设备操作手册[4]了解面板上各区域对应功能）、准直物镜（Part 4）、光束整形柱透镜系统（Part 5）（包括两个柱透镜）、Nd: YAG晶体（Part 6）、装在旋转镜架上的偏振片（Part 7）、Si光电探测器（Part 8）（探

头安装有小孔盖以提高测量的空间精度：在探测信号强度过低或无法良好对准激光时可取下该小孔盖进行测量）、数字万用表（Part 9）、热电式激光功率计（注意热电式探头探测时的响应延迟特性）。

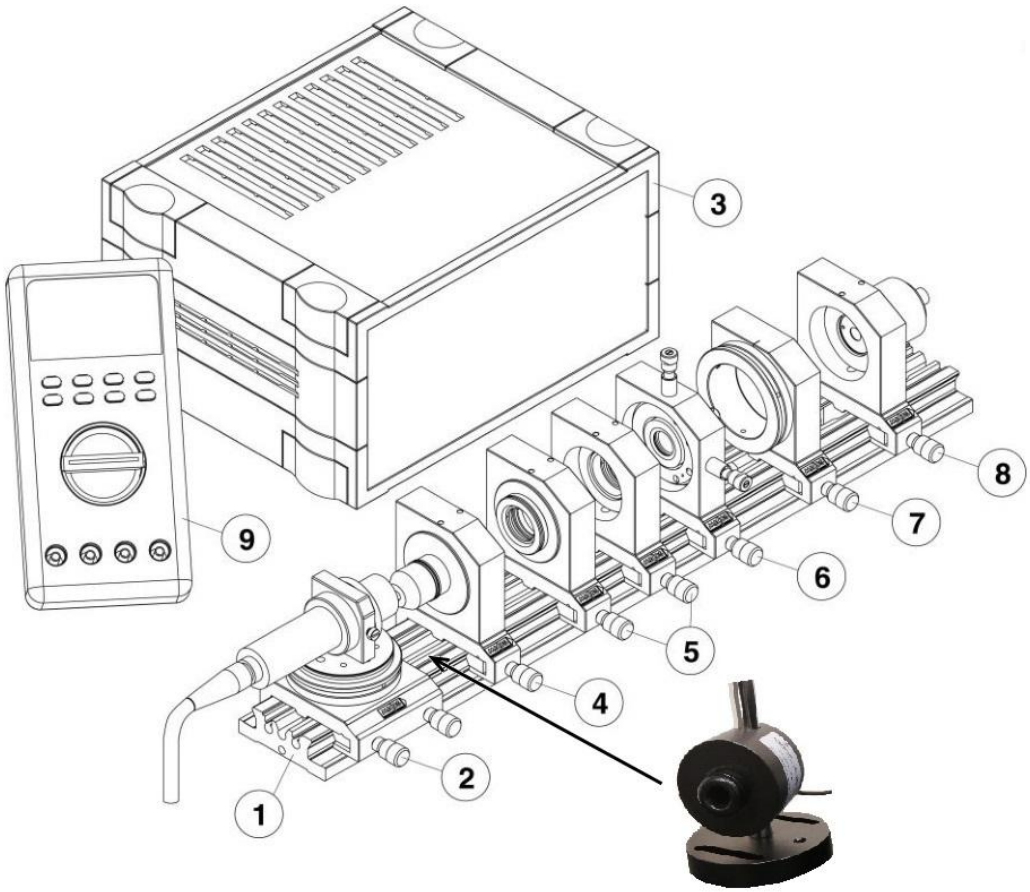


图3.2.7 半导体激光装置及配件

5. 实验内容

5.1 半导体激光基本特性测量

实验注意事项：

- 应特别注意激光操作安全：本实验所用 808 nm 半导体激光的输出功率较高（最大功率超过 200 mW），在实验过程中应特别注意对该激光的安全防护。调节激光过程中，切忌迎着激光传播方向直视激光；应佩戴合适的激光防护镜、采取站立姿势操作，且不能佩戴手表、首饰等具有高表面反射率物品；使用智能手机拍摄照片时应特别注意不能使手机处于激光路径中，以避免由于手机高反表面反射激光造成危险。

- 切勿用手或身体任何部分直接接触光学元件表面，以避免对元件通光表面造成严重沾染。
- 在调光过程中，在可操作的光强范围，应使 808nm 激光功率尽可能低，以获得更为安全的调光操作。
- 本实验所用半导体激光器的工作温度超过 30℃ 会缩短其使用寿命，因此一般不建议把该半导体激光器的工作温度长时间控制在 30℃ 以上。

5.1.1 测量808 nm半导体激光的功率-激励电流特性

- 开启 808 nm 半导体激光电源，逐渐增大激光激励电流至激光阈值以上；用红外显示卡观察 808 nm 半导体激光的横模及发散角特征。
- 使热电式激光功率计探头紧靠半导体激光输出窗口并居中放置，如图3.2.7箭头位置所示。
- **分别在激光温度为25℃和15℃条件下测量808 nm激光功率随激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性）。**

5.1.2 半导体激光的远场分布-功率依赖特性

- 如图3.2.8所示放置Si光电探头在光学导轨的适当位置，**并记录下探头与半导体激光出光窗口间的距离**（放置时需考虑如下两方面因素：探头放置过于接近半导体激光出光点时，激光器水平转动时出光点位移造成的测量误差会被放大；而探头放置过于远离半导体激光出光点时，探测激光强度过低，导致所采集信号信噪比显著降低）；调节激光控制器前面板上的光电二极管增益，使数字万用表可测量到808 nm激光所产生的、具有较大幅度但不会呈现饱和的电压信号（注意：为保证半导体激光在整个实验过程中保持一致的远场分布轴向特性，其发光椭圆长轴已被锁定为沿水平方向，因此图中A所标记的旋转方式已无法操作——不要强行以A标记方式旋转该半导体激光器，以避免损坏设备）。
- **在高、低两种激励电流条件下测量激光功率-转角依赖关系**（如C所标记，通过转动转盘D实现转角变化；考虑操作步骤，使同一曲线测量过程中转角能实现单调变化，以提高测量精度及一致性）。

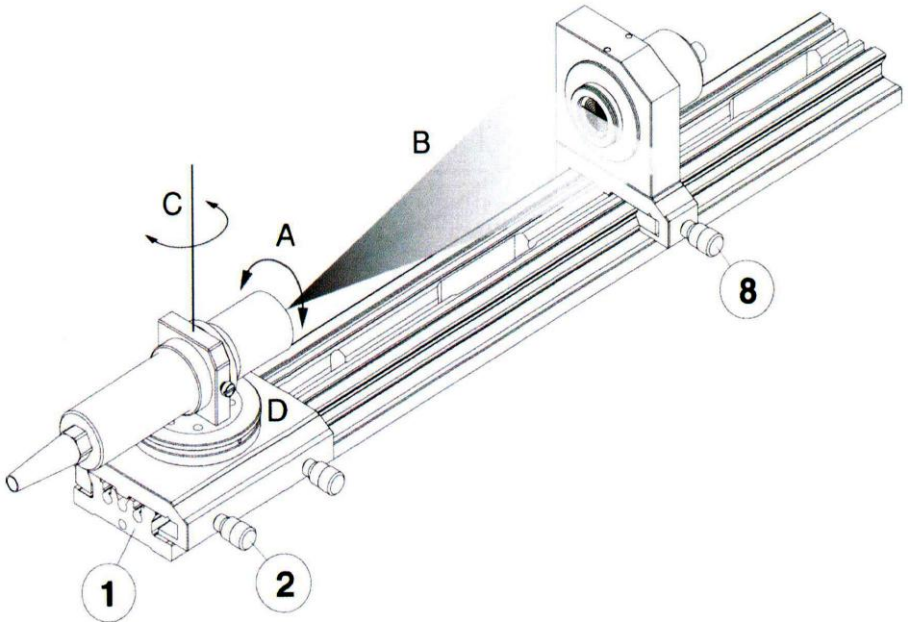


图3.2.8 半导体激光远场分布测量光路设置示意图

5.1.3 半导体激光的光束形状测量

- 把白屏（或白色卡纸）放置于光路中适当位置，使其能清晰呈现808 nm半导体激光的光束形状。
- **调节合适的激光功率及环境光强，拍摄放置于两个不同距离的白屏（白纸）所呈现808 nm半导体激光的光束形状。**

5.2 半导体激光光束整形

- 如图3.2.9所示放置准直物镜及两个柱透镜（基于两个柱透镜的半导体激光光束整形原理如图3.2.10所示）。
- 调节准直物镜距半导体激光出光窗口的距离，使808 nm激光经过准直透镜后呈汇聚状态，且汇聚焦点较接近准直物镜（用红外显示卡确定汇聚焦点的位置）。
- 如图3.2.9所示，基于两柱透镜的焦距（5 cm和10 cm），采用适当的柱面镜（Part 5）设置（注意各柱面镜的朝向及通光方向），并分别调节两柱面镜距汇聚焦点满足各自合适的距离，可在柱透镜系统后方一定距离范围内（要求至少100 cm范围内）实现较为良好的半导体激光光束整形效果，得到近似圆形平行光斑输出。
- **利用白屏（白纸）拍摄三个不同位置上经柱面镜系统整形后的光斑形状，并记录对应位置信息。**

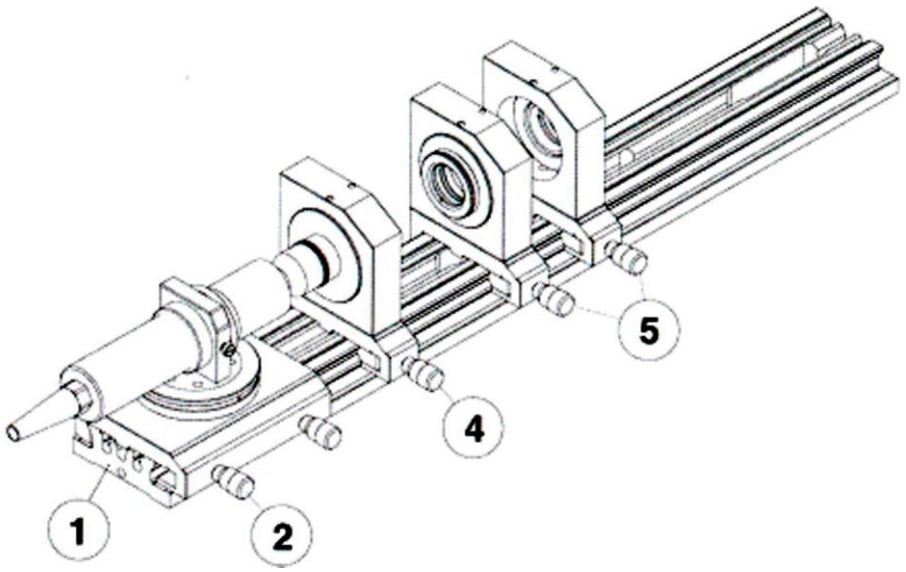


图3.2.9 半导体激光光束整形光路设置示意图

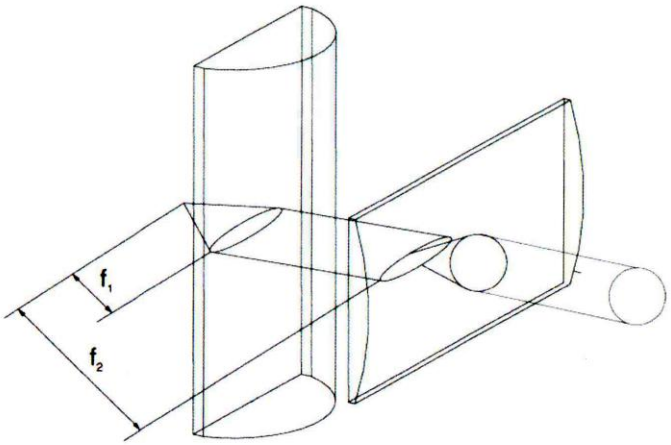


图3.2.10 基于两个柱透镜的半导体激光光束整形原理图

5.3 半导体激光的偏振特性和发光波长的温度依赖特性

5.3.1 半导体激光的偏振特性

- 如图3.2.11所示放置准直物镜（注意应调节准直物镜位置使出射激光处于准直平行传输状态）、偏振片（Part 7）、以及Si光电探测器（可尽量靠近偏振片放置，以减弱背景光影响），使808 nm激光呈近似平行状态通过偏振片后被探测。
- **调节合适的激光激励电流（为保护偏振片，建议用中等或以下强度激光功率开展本测量，旋转偏振片360 °测量808 nm激光透射功率随偏振片转角的变化（注意选择合适的探测器**

增益，使整个旋转范围不会出现探测结果饱和的情况）。

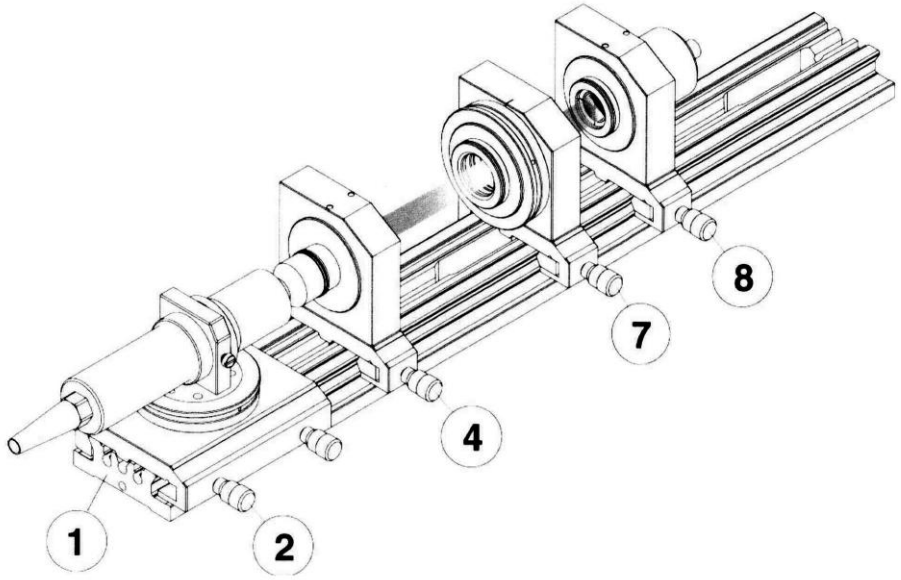


图3.2.11 半导体激光偏振特性测量光路设置示意图

5.3.2 半导体激光器发光波长的温度依赖特性

- 如图3.2.12所示放置准直物镜、Nd: YAG晶体（Part 6）、以及Si光电探测器（靠近Nd: YAG晶体放置，以减弱背景光影响）。
- 调节准直物镜的位置，使808 nm激光经过准直透镜后呈准直平行传输状态。
- 调节Nd: YAG晶体固定镜架上的X和Y方向位置微调螺旋，使经准直物镜准直后的808 nm激光束居中通过晶体。
- **通过激光控制器前面板的激光温度控制模块调节半导体激光器的工作温度从35 ℃逐渐下降至10 ℃，并记录对应的808 nm激光透过Nd: YAG晶体后的功率（测量过程中每次调整下降到一个新温度，应等待万用表电压示数较为稳定后再读数；若示数起伏较大，应取其平均值——一般而言，示数起伏越明显的地方，Nd: YAG晶体的吸收越强，而测量需等待的时间也越长；测量过程中温度变化方向应保持不变，以提高测量数据的一致性）。**
- **基于测量得到的温度-透过功率曲线中的透射谷特征，通过与标准Nd: YAG晶体温度-相对吸收曲线中的吸收峰特征对照，标记出对应透射谷的波长值，从而了解半导体激光器发光波长的温度依赖特性。**

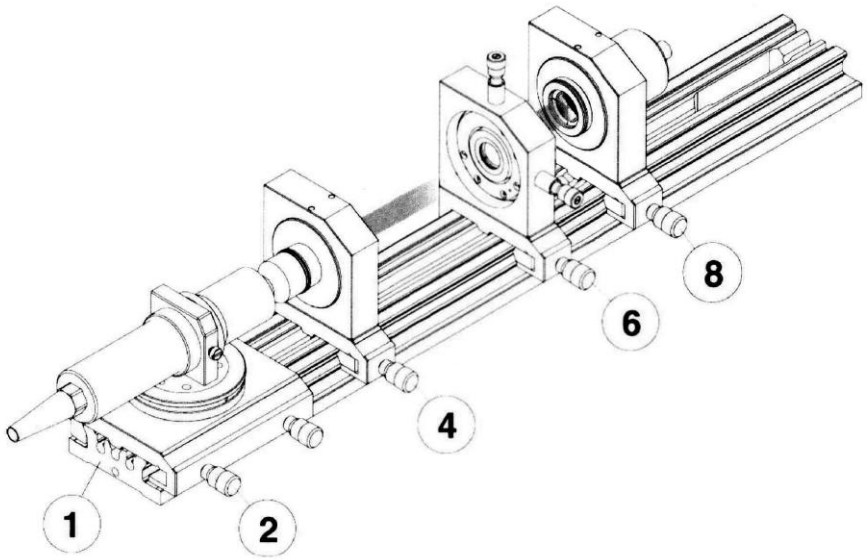


图3.1.12 半导体激光发光波长温度依赖特性测量光路设置示意图

5.4 拓展实验：半导体激光器发光波长的激励电流依赖特性

- 参考5.3.2的实验内容，**自拟实验步骤测量本实验的半导体激光器发光波长的激励电流依赖特性**。
- 根据测量的半导体激光器发光波长的激励电流依赖特性，**设计一种通过调节半导体激光器工作温度的方法，使半导体激光器激励电流在一定范围内变化时其发光波长基本保持不变，并通过实验验证之。**

6. 思考题

(1) 本实验中的光束整形方案为什么无法得到圆形光斑？

(2) 为什么半导体激光器往往具有非常大的发散角？

(3) 为什么半导体激光器光束形状呈椭圆分布？

(4) 为什么半导体激光器的发光波长会随工作温度或激励电流的变化而变化？

(5) 本实验中半导体激光器输出功率有时会随工作温度下降而下降，这一反常现象的原因是？

7. 参考文献

[1] 周炳琨. 《激光原理》. 国防工业出版社, 2014.

[2] 安毓英. 《激光原理与技术》. 科学出版社, 2010.

[3] 蔡志岗, 雷宏香, 王嘉辉, 傅思镜等. 《光学与光电子学专门化实验》教材. 中山大学出版社, 2004.

[4] eLas educational Lasers著. 《Laser Education Kit CA-1220 Diode Laser User Manual》. eLas educational Lasers, Diezenthalweg 8 79426 Buggingen Germany, www.e-las.com, 2016.

[5] 邱琪，史双瑾，苏君编著.《光纤通信技术实验》. 科学出版社, 2017.